

2026—2027 年上师大宝山高一上限时练习 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid 2x - y + 5 = 0\}$, 集合 $B = \{(x, y) \mid 3x - 2y + 8 = 0\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{(-2, 1)\}$

【解析】

■ 因为集合 $A = \{(x, y) \mid 2x - y + 5 = 0\}$, 集合 $B = \{(x, y) \mid 3x - 2y + 8 = 0\}$,

■ 由 $\begin{cases} 2x - y + 5 = 0 \\ 3x - 2y + 8 = 0 \end{cases}$, 解得 $x = -2, y = 1$, 所以交点坐标为 $(-2, 1)$,

■ 故 $A \cap B = \{(-2, 1)\}$.

4. 已知集合 $A = \{x \mid x < a\}$, $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 且 $A \cup B = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $[1, +\infty)$

5. 已知集合 $A = \{12, a^2 + 4a, a + 10\}$, $5 \in A$, 则 $a =$ _____.

【答案】 1

【解析】

■ 因为集合 $A = \{12, a^2 + 4a, a + 10\}$, $5 \in A$, 所以 $a + 10 = 5$ 或 $a^2 + 4a = 5$,

■ 当 $a + 10 = 5$ 时, $a = -5$, 此时 $a^2 + 4a = 5$, 不满足元素的互异性,

■ 当 $a^2 + 4a = 5$ 时, 解得 $a = 1$ 或 -5 , 显然 $a = -5$ 不符合题意,

■ 当 $a = 1$ 时, 此时集合 $A = \{12, 5, 11\}$, 符合题意, 所以 $a = 1$.

6. 满足 $\{1, 2\} \subseteq M \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$ 的集合 M 的个数是 _____.

【答案】 4

【解析】

■ 符合条件的集合有 $\{1, 2\}$, $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 2, 4\}$, $\{1, 2, 3, 4\}$, 共 4 个.

7. 若集合 $A = \{x \mid (k - 2)x^2 + (2k - 1)x + k = 0\}$ 至多有一个真子集, 求实数 k 的范围是 _____.

【答案】 $k \leq -\frac{1}{4}$ 或 $k = 2$

【解析】

- 集合 A 至多有一个真子集, 则集合 A 中元素个数至多为 1, 即 $A = \emptyset$ 或 A 中只有一个元素.
- 当 $A = \emptyset$ 时, 方程 $(k-2)x^2 + (2k-1)x + k = 0$ 无实数解,
- 此时 $k-2 \neq 0$, 即 $k \neq 2$, 且 $\Delta = (2k-1)^2 - 4(k-2)k < 0$, 解得 $k < -\frac{1}{4}$;
- 当 A 中只有一个元素时, 当 $k-2 = 0$, 即 $k = 2$ 时, 方程化为 $3x+2=0$, 解得 $x = -\frac{2}{3}$,
- 此时 $A = \left\{-\frac{2}{3}\right\}$, 符合 A 中只有一个元素的情况.
- 当 $k-2 \neq 0$ 时, 则 $\Delta = (2k-1)^2 - 4(k-2)k = 0$, 解得 $k = -\frac{1}{4}$.
- 综上, 实数 k 的范围是 $k \leq -\frac{1}{4}$ 或 $k = 2$.

8. 已知集合 $A = \{x \mid 1 \leq x < 5\}$, $B = \{x \mid -a < x \leq a+3\}$. 若 $B \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围为 _____.

【答案】 $\{a \mid a \leq -1\}$

【解析】

- 由 $B \subseteq (A \cap B)$ 得 $B \subseteq A$,
- ①当 $B = \emptyset$ 时, $-a \geq a+3$, 解得 $a \leq -\frac{3}{2}$,
- ②当 $B \neq \emptyset$ 时, 则
$$\begin{cases} -a < a+3 \\ -a \geq 1 \\ a+3 < 5 \end{cases}, \text{ 解得 } -\frac{3}{2} < a \leq -1,$$
- 综上所述, 实数 a 的取值范围为 $\{a \mid a \leq -1\}$.

9. 若集合 $M \subset \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 且 M 中至少含有两个奇数, 则满足条件的集合 M 的个数是 _____.

【答案】 175

【解析】

- 考虑反面的两种情况,
- 若 M 中不含有奇数, 则集合 M 的个数等价于集合 $\{2, 4, 6, 8\}$ 的子集的个数, 即 $2^4 = 16$ 个,
- 若 M 中只含有 1 个奇数, 集合 M 中共有 4 个奇数, 故有 4 种可能,
- 集合 M 的个数等价于集合 $\{2, 4, 6, 8\}$ 的子集的个数的 4 倍, 即 $2^4 \times 4 = 64$,
- $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 的真子集个数共有 $2^8 - 1 = 255$,
- 所以 M 中至少含有两个奇数时, 满足条件的集合 M 个数为 $255 - 16 - 64 = 175$.

10. 若对任意的 $x \in A$, 都有 $\frac{1}{x} \in A$, 则称 A 是伙伴关系集合. 集合 $M = \left\{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\right\}$ 的所有非空子集中, 具有伙伴关系的集合个数为 _____.

【答案】 15

【解析】

- M 中共 8 个元素, 则 M 的非空子集有 $2^8 - 1 = 255$ 个,
- 进而可得伙伴关系集合中的元素两两成对, 互为倒数,
- 观察集合 M , 互为倒数的数有两对, 即 2 与 $\frac{1}{2}$, 3 与 $\frac{1}{3}$;
- 包括两个倒数是自身的数 1 与 -1 , 可将这些数看作是四个元素,
- 由于包括四个元素的集合的非空子集是 $2^4 - 1 = 15$,
- 则 M 的子集中, 伙伴关系集合的个数为 15.

11. 下列四个命题中正确的是 _____ (请写出所有正确的序号).

- ①已知集合 $A = \{-1, 1\}$, $B = \{x \mid mx = 1\}$, 且 $A \cup B = A$, 则 $m = \pm 1$;
- ②设 P 、 Q 为两非空数集, 定义集合 $P + Q = \{x \mid x = a + b, a \in P, b \in Q\}$, 若 $P = \{0, -2\}$, $Q = \{1, 2, 3\}$, 则 $P + Q = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$;
- ③若 $A = \{x \mid x = 1\}$, $B = \{y \mid y = 1\}$, 则 $A \cap B = \emptyset$;
- ④设集合 $A = \{x \mid x \geq 2\}$, $B = \{x \mid 2x + a \geq 0\}$, 且满足 $A \cap B = A$, 则实数 a 的取值范围是 $[-4, +\infty)$.

【答案】 ②④

【解析】

- 对于①, 集合 $A = \{-1, 1\}$, $B = \{x \mid mx = 1\}$, 且 $A \cup B = A$, 所以 $B \subseteq A$,
- 所以 $B = \emptyset$ 或 $B = \{-1\}$ 或 $B = \{1\}$;
- 当 $B = \emptyset$ 时, $m = 0$; 当 $B = \{-1\}$ 时, $m = -1$; 当 $B = \{1\}$ 时, $m = 1$;
- 所以 m 的值是 0、1、或 -1 , ①错误;
- 对于②, $P + Q = \{x \mid x = a + b, a \in P, b \in Q\}$, 且 $P = \{0, -2\}$, $Q = \{1, 2, 3\}$,
- 所以 $x = 0 + 1 = 1$, $x = 0 + 2 = 2$, $x = 0 + 3 = 3$,
- $x = -2 + 1 = -1$, $x = -2 + 2 = 0$, $x = -2 + 3 = 1$;
- 所以 $P + Q = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, ②正确;
- 对于③, 若 $A = \{x \mid x = 1\} = \{1\}$, $B = \{y \mid y = 1\} = \{1\}$, 则 $A \cap B = \{1\}$, ③错误;
- 对于④, 集合 $A = \{x \mid x \geq 2\}$, $B = \{x \mid 2x + a \geq 0\} = \left\{x \mid x \geq -\frac{a}{2}\right\}$, 且 $A \cap B = A$,
- 所以 $A \subseteq B$, $-\frac{a}{2} \leq 2$, 解得 $a \geq -4$, 所以实数 a 的取值范围是 $[-4, +\infty)$, ④正确.

- 综上，以上正确的命题是②④.

二、解答题

12. 已知集合 $A = \{x \mid a+1 \leq x \leq 2a-1\}$, $B = \{x \mid x \leq 3 \text{ 或 } x > 5\}$.

(1) 若 $a = 4$, 求 $A \cap B$;

(2) 若 $A \cup B = B$, 求 a 的取值范围.

【答案】 (1) $A \cap B = \{x \mid 5 < x \leq 7\}$; (2) $\{a \mid a \leq 2 \text{ 或 } a > 4\}$

【解析】

(1) 当 $a = 4$ 时, $A = \{x \mid 5 \leq x \leq 7\}$, 则 $A \cap B = \{x \mid 5 < x \leq 7\}$;

(2) 由 $A \cup B = B$ 得 $A \subseteq B$,

■ 当 $A = \emptyset$ 时, $a+1 > 2a-1$, 解得 $a < 2$;

■ 当 $A \neq \emptyset$ 时, 有 $\begin{cases} a \geq 2 \\ 2a-1 \leq 3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a \geq 2 \\ a+1 > 5 \end{cases}$, 解得 $a = 2$ 或 $a > 4$;

■ 综上, a 的取值范围为 $\{a \mid a \leq 2 \text{ 或 } a > 4\}$.

13. 已知集合 $A = \{x \mid x < -3 \text{ 或 } x > 7\}$, $B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$.

(1) 若 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cup B = \complement_{\mathbb{R}} A$, 求 m 的取值范围;

(2) 若 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B = \{x \mid a \leq x \leq b\}$, 且 $b-a \geq 1$, 求 m 的取值范围.

【答案】 (1) $\{m \mid m \leq 4\}$; (2) $\{m \mid 3 \leq m \leq 5\}$

【解析】

(1) 因为集合 $A = \{x \mid x < -3 \text{ 或 } x > 7\}$, $B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$,

■ 所以 $\complement_{\mathbb{R}} A = \{x \mid -3 \leq x \leq 7\}$.

■ 因为 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cup B = \complement_{\mathbb{R}} A$, 所以 $B \subseteq \complement_{\mathbb{R}} A$.

■ 当 $B = \emptyset$ 时, $m+1 > 2m-1$, 得 $m < 2$, 符合题意.

■ 当 $B \neq \emptyset$ 时, $\begin{cases} m+1 \leq 2m-1 \\ m+1 \geq -3 \\ 2m-1 \leq 7 \end{cases}$, 解得 $2 \leq m \leq 4$.

■ 所以 m 的取值范围为 $\{m \mid m \leq 4\}$;

(2) 由题意得 $B \neq \emptyset$, 由 (1) 得 $m \geq 2$, 得 $m+1 \geq 3$.

■ 当 $2m-1 \leq 7$, 即 $m \leq 4$ 时, $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B = B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$,

■ 所以 $b-a = 2m-1 - (m+1) \geq 1$, 得 $m \geq 3$, 所以 $3 \leq m \leq 4$.

■ 当 $\begin{cases} m+1 \leq 7 \\ 2m-1 > 7 \end{cases}$ 时, 即 $4 < m \leq 6$ 时, $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 7\}$,

- 所以 $b - a = 7 - (m + 1) \geq 1$, 得 $m \leq 5$, 所以 $4 < m \leq 5$.
- 当 $m + 1 > 7$, 即 $m > 6$ 时, $(\mathbb{C}_{\mathbb{R}} A) \cap B = \emptyset$, 不符合题意.
- 故 m 的取值范围为 $\{m \mid 3 \leq m \leq 5\}$.

14. (选做题) 已知 $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$ 是由正整数组成的集合, 如果对于 M 中的任意两个元素 x, y , 都有 $|x - y| > 2$, 则称 M 为“好集合”.

- (1) 分别判断集合 $A = \{5, 7, 9, 13\}$ 与集合 $B = \{2, 5, 8, 11\}$ 是否为“好集合”?
- (2) 若集合 $C = \{a_1, a_2, \dots, a_7\} \subseteq \{1, 2, \dots, 18\}$, 证明: 此集合不可能是“好集合”;
- (3) 若 $S = \{1, 2, 3, \dots, 2026\}$, D 是 S 的子集, 且 D 是“好集合”, 求 D 所含元素个数的最大值.

【答案】 (1) A 不是, B 是; (2) 见解析; (3) 676

【解析】

(1) 因为 $A = \{5, 7, 9, 13\}$, 因为 $|7 - 5| = 2$, 所以集合 A 不是“好集合”,

- 因为 $B = \{2, 5, 8, 11\}$, $|5 - 2| = 3 > 2$, $|8 - 2| = 6 > 2$, $|11 - 2| = 9 > 2$,
- $|8 - 5| = 3 > 2$, $|11 - 5| = 6 > 2$, $|11 - 8| = 3 > 2$, 所以集合 B 是“好集合”.

(2) 将集合 $\{1, 2, \dots, 18\}$ 中的元素分为如下 10 个集合,

- $\{1, 3\}, \{2, 4\}, \{5, 7\}, \{6, 8\}, \{9, 11\}, \{10, 12\}, \{13, 15\}, \{14, 16\}, \{17\}, \{18\}$,
- 所以从集合 $\{1, 2, \dots, 18\}$ 中取 12 个元素, 则前 8 个集合至少要选 10 个元素,
- 所以必有 2 个元素取自前 8 个集合中的同一集合,
- 即存在两个元素的差的绝对值不大于 2, 所以 C 不可能是“好集合”.

(3) 因为 D 是“好集合”, 所以对于 D 中的任意两个不同的元素 x, y ,

- 不妨设 $x > y$, 都有 $x - y \geq 3$.
- 要想 D 所含元素个数最大, 则要 $x - y$ 尽可能小,
- 故需使得 $x - y$ 的最小值为 3.
- 将 $1 \sim 2026$ 这 2026 个元素按如下分组:
- $\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}, \dots, \{2023, 2024, 2025\}, \{2026\}$,
- 故应取 $D = \{1, 4, 7, \dots, 2023, 2026\}$,
- 其中任意两元素差值 $x - y (x > y)$ 都大于 2, 故其是好集合,
- 故集合 S 的“好集合” D 所含元素个数的最大值为 $\frac{2025}{3} + 1 = 676$.